Semaine 5 : Fonctions, dérivabilité, TVI

Imteyaz MANSOOR

8 novembre 2026

Exercice 1. Déterminer l'ensemble de définition de $f : x \mapsto \ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$.

Correction. Soit x dans le domaine de définition de f. Pour que le ln soit bien défini, il faut que $x - \sqrt{x^2-1} > 0$, donc $x > 0$.
Ensuite, il faut $x^2 - 1 \geq 0$ pour que la racine soit bien défini, donc $x \geq 1$ (puisque $x \geq 0$).
Réciproquement, soit $x \geq 1$, la racine est bien définie et $x^2 - 1 < x^2$, donc $\sqrt{x^2-1} < x$ par stricte croissance de la fonction racine, donc $x - \sqrt{x^2-1} > 0$, et $f(x)$ est bien défini.
Ainsi, l'ensemble de définition de f est $[1, +\infty[$. □

Exercice 2. Déterminer le domaine de dérivabilité de $f : x \mapsto \ln(\ln(\ln(x)))$, et sa dérivée.

Correction. Soit x dans le domaine de définition de f, pour que le premier ln soit défini, il faut que $\ln(\ln(x)) > 0$, donc que $\ln(x) > 1$, donc que $x > e$. Réciproquement, si $x > e$, $f(x)$ est bien défini. On en conclue que l'ensemble de définition de f est $]e, +\infty[$. De plus, f est bien dérivable sur cet ensemble, donc son ensemble de dérivabilité est $]e, +\infty[$.
Puis, $\forall x \in]e, +\infty[: f'(x) = \frac{1}{x \ln(x) \ln(\ln(x))}$. □

Exercice 3. Soient $l \in \mathbb{R}$, $T > 0$ et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction T périodique telle que $f(x) \xrightarrow[x \to \infty]{} l$. Que dire de f ?

Correction. On va montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = l$.
Soit $x \in \mathbb{R}$, par T-périodicité, $\forall n \in \mathbb{N} : f(x + nT) = f(x)$. Comme $x + nT \to +\infty$, on a de plus que $f(x + nT) \to l$, donc $f(x) = l$. □

Exercice 4 ($\star$). Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$, 1 périodique et $\sqrt{2}$ périodique. On veut montrer que f est constante.

1. On suppose avoir une suite $(T_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}}$ telle que $T_n \to 0$ et f soit continue et T_n-périodique pour tout n. Montrer que f est constante.
2. On note $G = \{T > 0 | f \text{ est } T\text{-périodique}\}$, montrer que si $T_1 < T_2$ sont dans G, $T_2 - T_1, T_2 + T_1 \in G$. Justifier l'existence de $T = \inf G$, et que $T \geq 0$.
3. Supposons $T > 0$, montrer que $T \in G$, puis montrer que $\forall p \in G, \exists n \in \mathbb{N}^*, p = nT$.
4. On rappelle que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Aboutir à une absurdité et conclure.

Correction.

1. Soient $x < y \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Par continuité de f, il existe $\delta > 0$ tel que $\forall a \in [y - \delta, y + \delta] : |f(y) - f(a)| \leq \varepsilon$. Comme $T_n \to 0$, $\exists n \in \mathbb{N}, T_n \leq \delta$. Notons $k = \sup\{i \in \mathbb{N}^* | x + iT_n \leq y\}$, on a alors $|x + kT_n - y| \leq T_n \leq \delta$, et $f(x + kT_n) = f(x)$. Ainsi, $|f(x) - f(y)| \leq \varepsilon$. Comme le résultat est vrai pour tout ε, $f(x) = f(y)$.
2. Soit $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x + T_2 - T_1) = f(x + T_2) = f(x)$ et $T_2 - T_1 > 0$, donc $T_2 - T_1 \in G$. De même, $T_2 + T_1 \in G$. Comme G est une partie non vide ($1, \sqrt{2} \in G$) minorée (car $G \subseteq \mathbb{R}_+$), elle admet un inf, noté T.
3. Soit $(t_k) \in G^{\mathbb{N}}$ tel que $t_k \to T$ (existe par définition du inf). $\forall x \in \mathbb{R} : \forall k \in \mathbb{N} : f(x + t_k) = f(x)$. En passant à la limite, comme f est continue, on a alors $f(x + T) = f(x)$, donc $T \in G$. Soit $p \in G$. Notons $n = \sup\{i \in \mathbb{N} | iT \leq p\}$, on a $nT \in G$. Par la question précédente, si $nT \neq p$, on a $p - nT \in G$ mais $p - nT < T$, ce qui est absurde : $p = nT$.
4. Comme $1 \in G, \exists q \in \mathbb{N}^*, 1 = qT$. De même, $\exists p \in \mathbb{N}^*, \sqrt{2} = pT$, donc $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, ce qui est absurde. On a donc $T = 0$. Par la question 1, f est constante.

□

Exercice 5. Soit f une fonction continue et injective d'un intervalle I dans $\mathbb{R}$. Montrer que f est strictement monotone. Peut-on trouver une fonction f continue telle que $\forall x \in \mathbb{R} : f \circ f(x) = -x$?

Correction. Soit une fonction f continue non strictement monotone : supposons qu'il existe $a, b, c \in I$ avec $a < b < c$ et $f(a) \leq f(b), f(c) \leq f(b)$ (quitte à changer f en $-f$). Supposons $f(a) \leq f(c)$ (quitte à échanger les rôles de a et c). Par le TVI, il existe $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = f(c)$, f n'est donc pas injective.
Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ vérifiant $\forall x \in \mathbb{R} : f(f(x)) = -x$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $f(x) = f(y)$, on a $-x = f(f(x)) = f(f(y)) = -y$, donc $x = y$: f est injective. Par le résultat précédent, f est strictement monotone car continue injective. On a donc $f \circ f$ qui est strictement croissante, ce qui est une contradiction. □

Exercice 6. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $P_n : x \mapsto -1 + \sum_{k=1}^{n} x^k$. Montrer que P_n à une unique racine positive, notée u_n, et que (u_n) est décroissante.

Correction. Soit $n \geq 1$, P_n est continue car polynomiale, et $P_n(0) = -1 < 0, P_n(1) = n - 1 \geq 0$. De plus, P_n est strictement croissante (par somme de fonction strictement croissante) donc injective. Par le théorème de la bijection, $\exists! u_n \in [0, 1], P_n(u_n) = 0$. Remarquons que si $x > 1, P_n(x) > 0$, donc u_n est la seule racine positive de P_n.
Soit $n \in \mathbb{N}^*, P_{n+1}(u_n) = u_n^{n+1} + P_n(u_n) = u_n^{n+1} \geq 0 = P_{n+1}(u_{n+1})$. Par croissance de P_{n+1}, $u_{n+1} \leq u_n$. (u_n) est donc décroissante. □

Exercice 7. Soit f une fonction continue de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$. Montrer qu'elle admet un point fixe.

Correction. On va appliquer le TVI à une fonction bien sentie. Remarquons que x est un point fixe de f si et seulement si $g(x) = 0$, où $g : x \mapsto f(x) - x$ est une fonction continue sur $[0, 1]$. De plus, $g(0) = f(0) \geq 0$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$. Par TVI, $\exists x \in [0, 1], g(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = x$. □